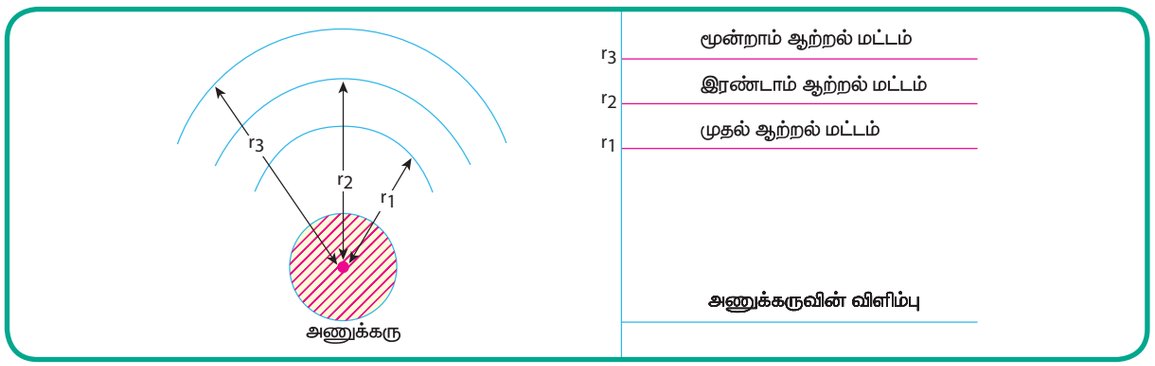


படம் 3.13

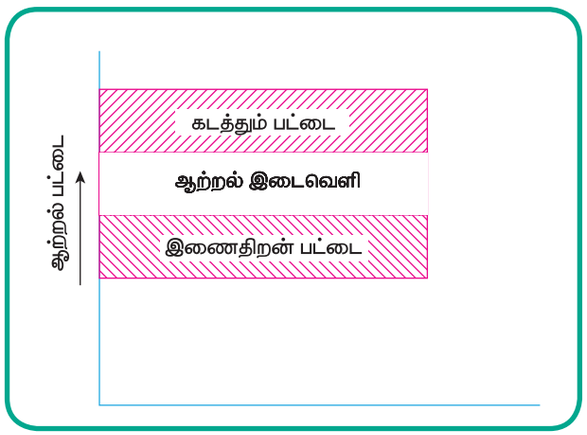
அளவு பெரிதாகும் பொழுது அதன் ஆற்றலும் அதிகமாகும்.எனவேவெளிவட்டப்பாதையில்உள்ள எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றல் உள்வட்டப்பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றலைக் காட்டிலும் அதிகமாகவே இருக்கும்.

படம் 3.13 பல்வேறு வட்டப்பாதைகளின் ஆற்றல்களைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. இது ஆற்றல்மட்டங்களின்படம்என அழைக்கப்படுகிறது.

முதல் ஆற்றல் மட்டம் முதல் வட்டப்பாதையைக் குறிப்பதாகவும், இரண்டாவது ஆற்றல் மட்டம் இரண்டாம் வட்டப்பாதையைக் குறிப்பதாகவும், அவ்வாறே அடுத்தடுத்த மட்டங்கள் அதற்குரிய வட்டப்பாதையைக் குறிப்பதாகவும் உள்ளது. வட்டப்பாதை பெரிதாக ஆக, அதன் ஆற்றல் மற்றும் ஆற்றல் மட்டங்களும் அதிகமாக இருக்கும்.

3.5.2 முக்கிய ஆற்றல் பட்டைகள் (Important Energy Bands)

திடப்பொருளில் பல ஆற்றல் பட்டைகள் இருந்தா-லும், கீழ்க்காணும் படம் 3.14 ல் காட்டப்பட்டுள்ள ஆற்றல் பட்டைகளே முக்கியமானவை.



படம் 3.14

1. இணைதிறன் பட்டை (Valence Band)

இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றல் அளவீடு (range) இணைதிறன் பட்டை எனப்படும்.

திடப்பொருட்களில் இந்தப் பட்டையானது முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ எலக்ட்ரான்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். மந்த வாயுக்களில் (inert gases) இணைதிறன் பட்டையானது முழுமையாக நிரப்பப்பட்டிருக்கும். மற்ற தனிமங்களில் குறைவாக நிரப்பப்பட்டிருக்கும். குறைவாக நிரப்பப்பட்டிருக்கும் பட்டைகளில் இன்னும் அதிக எலக்ட்ரான்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

2. கடத்தும் பட்டை (Conduction band)

கடத்தும் எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றல் அளவீடு (range) கடத்தும் பட்டை எனப்படும்.

குறிப்பிட்ட சில தனிமங்களில் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களானது அணுக்கருவுடன் தளர்ந்த நிலையில் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். சாதாரண வெப்பநிலையில் கூடச் சில இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள், இணைதிறன் பாதையைவிட்டு வெளியேறிக் கட்டுறா (free electron) எலக்ட்ரான்களாகி விடும். இந்தக் கடத்தும் பட்டையில் (Conduction Band) உள்ள அனைத்து எலக்ட்ரான்களும் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களாகும். பொதுவாக மின்கடத்தாப் பொருட்களில் கடத்தும் பட்டையானது காலியாக இருக்கும். கடத்திகளிலுள்ள கடத்தும் பட்டையில் ஓரளவு கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்பட்டிருக்கும்.

ஆற்றல் இடைவெளி (For-bidden energy gap)

கடத்தும் பட்டைக்கும் இணைதிறன் பட்டைக்கும் இடையே உள்ள தூரமே ஆற்றல் இடைவெளி எனப்படும்.

EE_Tamil_Chapter03.indd 66 11/10/2020 1:01:02 PM